CARACTERIZAÇÃO DOS CONCEITOS DE FLEXIBILIDADE NO ATENDIMENTO DA DEMANDA

Giovani Ortiz Tanoue (UFSCar)
giovaniot@gmail.com.br

Este trabalho busca esclarecer os conceitos sobre flexibilidade e sua relação com outros termos como responsividade, adaptabilidade e agilidade a partir de uma revisão bibliográfica. Trabalhos acadêmicos e profissionais divergem sobre o siggnificado de flexibilidade e quais dimensões (Volume, Mix, Produto, Tempo, Processo) devem ser consideradas.

Palavras-chaves: Flexibilidade, Responsividade, Agilidade, Adaptabilidade

1 Introdução

1.1 Contexto

A concorrência existente entre as empresas, a necessidade de geração de lucro aos acionistas e o atendimento aos consumidores cada vez mais exigentes levam as empresas de manufatura a pensar nos níveis de serviço adequados a seus clientes e nos custos associados à estratégia selecionada de atendimento. Neste sentido, tanto o ambiente externo como o ambiente interno podem influenciar as estratégias escolhidas.

No ambiente externo, é cada vez maior o grau de exigência dos clientes, tanto quanto a qualidade e preço, quanto à variedade de produtos ou rapidez exigida, gerando uma dificuldade no atendimento da demanda que é potencializada pela complexidade na realização da previsão da demanda tanto em relação à variedade desejada, de produtos existentes ou não, quanto ao volume desejado.

O ambiente interno das empresas é afetado pelas variabilidades externas, previsíveis ou não, causadas por mudanças nas necessidades dos clientes. Além disso, a forte pressão por redução de custos cria um conflito entre o nível de serviço a ser prestado e o que a organização está disposta a "gastar" para sua obtenção – o custo de servir. Variabilidades internas, geradas por quebras de equipamentos, retrabalhos dentre outros, também podem afetar tanto o nível de serviço quanto o custo para atendê-lo.

Segundo SÉRIO & DUARTE (2000) dois aspectos têm sido fundamentais para que as empresas permaneçam competitivas no mercado atual: tempo ou rapidez de resposta e flexibilidade, já não bastando para as empresas competirem apenas em custo e qualidade.

Neste contexto de existência de variabilidades internas e externas podem existir empresas que dizem primar pela flexibilidade dos seus processos para atendimento de sua demanda e nem ao menos a conhecem realmente ou sabem como medi-la. Outras podem não conhecer sua real capacidade de ser flexível e muitas podem nem saber o que realmente é flexibilidade, como atingi-la e se necessita ser flexível ou não. Neste sentido serão estudados os conceitos de flexibilidade na literatura, para o esclarecimento dos conceitos e de como ela pode aumentar a resiliência das empresas, ou sua capacidade de se moldar às variabilidades internas e externas.

1.2 Objetivos

1.2.1 Tema

Segundo VEIGA (1996) a delimitação do assunto na pesquisa é fator determinante para sua própria viabilidade, uma vez que há restrições de tempo e espaço para o desenvolvimento da pesquisa e limitações por inexperiência dos pesquisadores, sendo necessária uma delimitação muito bem definida e específica do tema a ser abordado. Neste sentido foi definido como tema deste trabalho a falta de conhecimento e os conflitos existentes entre as abordagens sobre os conceitos de flexibilidade para o atendimento da demanda na literatura.

1.2.2 Delimitação do Tema

O estudo da divergência sobre o conceito de flexibilidade será realizado de acordo à bibliografia encontrada sobre o tema. Não será realizado nenhum estudo prático, entrevistas ou aplicação de questionários em empresas.

1.2.3 Objetivos

Segundo LAKATOS & MARCONI (1995) os objetivos de um projeto devem representar "para que" ele está sendo desenvolvido e quais são os interessados. Assim, o objetivo principal da pesquisa é investigar se realmente há divergência sobre o entendimento dos conceitos de flexibilidade na literatura existente.

Secundariamente serão estudadas as relações entre flexibilidade, responsividade, agilidade e adaptabilidade e também quais os tipos ou dimensões de flexibilidade abordados e se há indicadores de performance que possam ser utilizados para medeir flexibilidade.

1.3. Justificativas

A flexibilidade nos sistemas produtivos para atendimento da demanda é um tema bastante abordado na literatura. MATSON & MACFARLANE (1998) citam que este foi um tema que recebeu muita atenção como tópico de pesquisa em manufatura na última década. Porém não existe consenso sobre seus conceitos e dimensões. Cada autor possui uma visão diferente e aparentemente incompleta a respeito do tema e há uma confusão entre seu conceito e outros termos como responsividade, adaptabilidade e agilidade.

Nas empresas em geral (manufatura ou serviços) percebe-se que cada vez mais importância é dada ao termo, o que é evidenciado pelo fato de muitas a terem como objetivo estratégico. Porém na prática percebe-se que seu conceito é muito vago e dificilmente se encontra uma empresa que meça seu grau de flexibilização, talvez pela dificuldade de mensuração ou mesmo de falta de indicadores padrão.
Portanto, a falta de clareza na definição de flexibilidade associada à sua crescente importância gera confusões na gestão das cadeias internas das empresas.

1.4. Objeto

A divergência nas visões dos autores em relação à flexibilidade e principalmente em relação à seus tipos ou dimensões gera um problema de pesquisa que necessita ser estudado, afinal, como a literatura define o conceito de flexibilidade para gestão da cadeia interna das empresas de manufatura?

- A principal hipótese de estudo é que a flexibilidade é multidimensional e que há grandes divergências entre as visões de cada autor.

Secundariamente algumas hipóteses podem ser geradas:

- Adaptabilidade faz referência a mudanças no mix de produtos a ser oferecido ao mercado incluindo o desenvolvimento de novos produtos ou adaptação de produtos existentes.
- Responsividade está mais relacionada à capacidade da empresa em responder à demanda com base na redução do lead time.
- Agilidade é um conjunto de fatores, entre eles a flexibilidade e a responsividade que está mais associado à capacidade de resposta às variabilidades externas à empresa.

2. Metodologia

O objetivo deste tópico é apresentar como a literatura foi identificada, analisada, sintetizada e reportada (TORRACO, 2005).

A busca do material conceitual para a elaboração do artigo foi realizada em revistas nacionais e internacionais relacionadas ao gerenciamento de operações, em associações que estudam o comportamento de cadeias produtivas e a partir de buscas mais genéricas nas mais diversas fontes de artigos conhecidas como o *Google Academics*® e em eventos e encontros entre profissionais de empresas.

Dos artigos encontrados foram selecionados aqueles que apresentavam um conteúdo abragente sobre flexibilidade e sua relação com outros termos, sendo dispensados aqueles que explicavam como a flexibilidade poderia ser atingida, pois este não é o objetivo do trabalho. Após a revisão bibliográfica é realizada uma análise crítica das idéias apresentadas pelos autores e uma síntese do novo conhecimento gerado.

3 Embasamento Teórico

A flexibilidade é um termo muito utilizado na vida cotidiana e profissional. Especificamente no setor industrial ela pode ser usada em uma gama enorme de situações. Para este trabalho o foco é o estudo da flexibilidade dos sistemas produtivos para atendimento da demanda.

A flexibilidade é considerada por SLACK *et al apud* GODINHO & FERNANDES (2005) um dentre cinco objetivos estratégicos na gestão da produção de qualquer empresa, juntamente com qualidade, rapidez (velocidade), pontualidade e custo. Existe uma vasta literatura sobre o tema e suas dimensões, no entanto há uma visão distinta entre autores.

A APICS (*American Production & Inventory Control Society)* utiliza o modelo SCOR® (*Supply Chain Operations Reference Model*) como referencial teórico para discussão sobre operações nas cadeias de suprimentos. Ela faz teoricamente a consolidação da visão que profissionais de várias empresas possuem sobre aspectos relacionados à gestão de operações na cadeia de suprimentos. No quadro 1 podem-se verificar os atributos considerados pelo SCOR® bem como algumas métricas utilizadas.

Atributo*	Definição	Métrica Nível 1*	Descrição
Confiabilidade de Entrega da Cadeia	Performance da cadeia em entrega: o produto correto, no local correto, na hora correta, nas condições corretas, na quantidade correta, para o cliente correto.	**Atendimentos Perfeitos**	Porcentagem das ordens entregues no tempo, quantidade e qualidade certa.
Responsividade da Cadeia	Velocidade com a qual a cadeia oferece produtos ao cliente	**Tempo de Ciclo do Atendimento de Pedido**	O tempo médio para atender um cliente. Para cada ordem, o ciclo começa com o recebimento da ordem e termina com a entrega.
Flexibilidade da Cadeia	Agilidade da cadeia em responder a mudanças no mercado para ganhar ou manter vantagens competitivas.	**Flexibilidade da Cadeia frente um aumento de demanda**	O número de dias necessários para aumentar em 20% a quantidade entregue
		Adaptabilidade da Cadeia frente a um aumento de Demanda	Porcentagem máxima de aumento de produção que pode ser sustentável durante 30 dias
		Adaptabilidade da Cadeia frente a uma redução de Demanda	Redução sustentável na quantidades pedida 30 dias antes da entrega do pedido.
Custos da Cadeia	Custos associados a operação da Cadeia	**Custo das Mercadorias Vendidas**	O custo associado à compra de matéria prima e ao processo de produzir
		Gestão do Custo da Cadeia	A soma dos custos associados ao processo de Planejamento, Compras, Produção, Entrega e Devoluções
Eficiência da Gestão de Ativos da Cadeia	Eficiência da organização em gerir ativos para suportar a satisfação da demanda. Isto inclui a gestão de todos os ativos.	**Duração do Ciclo Cash-to-cash**	O tempo que leva para um investimento em matéria prima para retornar à companhia.
		Retorno dos ativos fixos da cadeia de suprimento	O retorno que uma empresa recebe sobre o capital investido em ativos fixos da cadeia de suprimentos. Isso incluem ativos fixos usados nos processos de Planejar, Comprar, Produzir, Entregar e Devoluções
		Giro de ativos	Medida que compara o tamanho do investimento com a posição do capital de giro da empresa em relação à receita da cadeia de suprimentos.

Quadro 1: Representação do SCOR® (*Supply Chain Operations Reference Model*) Versão 8 - APICS (2007)

O SCOR® apresenta a flexibilidade como sendo um atributo que se divide em métricas de flexibilidade e adaptabilidade. Percebe-se ainda que ele utiliza a palavra agilidade para definir flexibilidade apresentando ainda o conceito de responsividade como outro atributo. A questão da flexibilidade é vista sob a ótica de **volume** representado pela agilidade de reação da cadeia frente um aumento ou redução da demanda. Os conceitos de adaptabilidade e flexibilidade se distinguem pelo seu aspecto temporal. A flexibilidade representa o tempo necessário para adequação a um aumento na demanda e a adaptabilidade a quantidade de adequação sustentável pode ser conseguida em um determinado período de tempo.

A responsividade está relacionada à velocidade de atendimento ao cliente e diretamente ao lead time, representado através do ciclo médio de atendimento.

Diferentemente da abordagem da APICS sobre volume, SHARIFI *et al* (1998) apresenta a flexibilidade como a habilidade de fazer um diferente ***mix*** com os mesmos recursos e responsividade como a habilidade de detectar, antecipar e reagir a mudanças na demanda.

Para GOLDMAN *et al apud* MATSON & MACFARLANE (1998), agilidade representa a habilidade de uma empresa operar lucrativamente em um ambiente competitivo de contínuas e imprevisíveis mudanças. Além disso, para MATSON & MCFARLANE (1998), flexibilidade é a habilidade de mudança do ***mix***, **volume** e **tempo** das saídas e responsividade a habilidade de responder a distúrbios internos ou externos.

CORREA & SLACK *apud* MATSON & MCFARLANE (1998) atribuíram ao termo robustez a habilidade de um sistema produtivo manter seus objetivos frente a distúrbios originados de fornecedores ou dentro do sistema produtivo representando assim um tipo particular de responsividade.

Robustez e flexibilidade são mecanismos que podem ser usados para contribuir para a responsividade total do sistema sendo que a primeira refere-se a distúrbios relacionados a tempo e *buffers* de materiais que possibilitam rápida resposta.

Flexibilidade é associada à disponibilidade de opções que podem ser usadas para responder aos distúrbios (Capacidade, tempos de troca, opções de roteiro, variedade de produtos feitos por uma máquina). Ambos variam com o tempo.

Para SLACK *apud* KRITCHANCHAI & MACCARTHY (1998) flexibilidade representa a habilidade de mudar a operação de alguma forma (**Produto/Serviço**, **mix**, **volume** e entrega-tempo) e responsividade se refere a velocidade, confiabilidade (tempo) e flexibilidade.

ANAND & WARD (2004) procuram explicar flexibilidade através da imprevisibilidade e volatilidade da demanda e apresenta os conceitos de mobilidade (habilidade de alterar produção - **mix e volume**) e range (habilidade de gerenciar **diversidade de produtos e processos).**

Para GODINHO & FERNANDES (2005) a flexibilidade pode ter 2 níveis de classificação flexibilidade 1 e flexibilidade 2. A primeira representa a habilidade de resposta do sistema produtivo a mudanças no ***mix*** de produtos dentro de uma gama limitada de opções, ou seja, o processo é capaz de fornecer diferenciação, porém com pequena variedade de produtos alternativos e bastante similares). Ela depende da obtenção de baixos tempos de *set-up*; A flexibilidade 2 seria a habilidade do sistema produtivo responder a grandes mudanças no ***mix*** de produtos, ou seja, o processo é capaz de fornecer diversidade (grande variedade de produtos distintos). Ela depende da obtenção de baixos tempos de *set-up*, uso de equipamentos universais e versáteis e mão de obra versátil;

A rapidez (também chamada de velocidade) é considerada como a habilidade do sistema produtivo responder a mudanças no **volume** de produção. Ela depende da aceleração do processo para obter redução do tempo de ciclo;
Customabilidade representa a habilidade do sistema produtivo fornecer soluções individuais para clientes diferenciados dentro de um *mix* de produtos pré-estabelecido e o que a diferencia da flexibilidade 2 é que esta implica na possibilidade de escolha do cliente, mas não necessariamente em relação à especificação do produto, a qual se traduz pela customabilidade (DURAY *et al apud* GODINHO & FERNANDES, 2005). Ter centenas de possibilidades de diferentes cafés da manhã indica a flexibilidade 2, já especificar exatamente a formulação do café da manhã indica customabilidade. Portanto customabilidade é bem mais amplo que a flexibilidade 2;

A adaptabilidade é tratada como a habilidade do sistema produtivo prosperar em um ambiente em constante mudança, caracterizado por inovações tecnológicas e necessidade incessante de lançamento de produtos inéditos. Para GORANSON *apud* GODINHO & FERNANDES (2005), é a habilidade de lidar e responder a mudanças, sejam elas constantes ou inesperadas, acrescentando-se a isto a habilidade de saber tirar vantagens destas mudanças, entendendo-as como uma oportunidade. Esta última característica da adaptabilidade é defendida por autores como GOLDMAN *et al apud* GODINHO & FERNANDES (2005) e SHARIFI & ZHANG *apud* GODINHO & FERNANDES (2005).

HUANG, UPPAL & SHI (2002) definem agilidade como a resposta rápida à mudanças causadas pela imprevisibilidade do mercado através de entregas mais rápidas e flexibilidade de lead time.
Para SHARIFI *et al* (1998) agilidade é a habilidade da empresa efetuar mudanças nos seus sistemas, estrutura e organização. Ser ágil é ser flexível, eficiente em custo, produtivo e com qualidade consistente.
Ele apresenta a responsividade, a competência, a rapidez e a flexibilidade como integrantes da agilidade e explica cada um destes termos:

- Responsividade – Habilidade da empresa de desenhar e executar uma estratégia para lidar com os direcionares da agilidade. Sua habilidade de coletar informações do ambiente comercial, detectar e antecipar a mudanças, se recuperar delas, aprender e melhorar como resultado da mudança.
- Competência - Eficiência e eficácia na oferta de produtos que os clientes desejam.
- Rapidez – Atingir seus objetivos em um tempo mínimo
- Flexibilidade – Fazer o mais amplamente possível uma escala de diferentes coisas com o mesmo sistema e organização (capacidade, pessoas e organização).

De acordo com SPENCER (1998) a responsividade pode ser medida pela habilidade das empresas em satisfazer plenamente a demanda dos consumidores em relação a tempo e especificação mantendo sua eficiência em relação à utilização de recursos e tamanho dos seus estoques.

BONEHILL & SMITH (1998) explica a responsividade como a reação rápida à demanda do consumidor e conclui, portanto, que lead times grandes ocasionam uma baixa responsividade.

SÉRIO & DUARTE (2000) comparam a flexibilidade a um "amortecedor da operação", pois as empresas operam em ambientes com incertezas de longo e curto prazo, com uma variedade enorme de condições sob as quais tem que atuar, sendo assim, a flexibilidade dá proteção permitindo que a operação não pare seu trabalho. Eles ainda apresentam um abrangêngia muito maior acerca das dimensões da flexibilidade. Consideram que haver significados distintos para diferentes pessoas. Por exemplo, para um engenheiro que trabalha na produção, flexibilidade pode significar produzir diferentes produtos ou até capacidade de adaptação ou mudança, já para o cliente pode ser a habilidade de mudar datas programadas de entrega. Eles sugerem as seguintes dimensões.

- *Flexibilidade social extra-empresa:* relativa à legislação e regulamentação social e sindical;
- *Flexibilidade estratégica:* capacidade de mudança da estratégia econômica, social, etc.
- *Flexibilidade de novos produtos:* habilidade de introdução de novos produtos ou modificação dos existentes.
- *Flexibilidade de mix:* habilidade de mudança da variedade de produtos dentro de um determinado período de tempo;
- *Flexibilidade de volume:* habilidade de mudança do nível agregado de saídas da operação
- *Flexibilidade de entrega:* habilidade de mudança nas datas de entrega planejadas ou assumidas.
- *Flexibilidade para suportar o mau funcionamento do processo produtivo:* relativo à capacidade de resposta a imprevistos e incidentes verificados na produção.
- *Flexibilidade para suportar problemas com fornecedores:* referente a problemas de qualidade como variabilidade de matéria prima e atrasos nas datas de recebimento.
- *Flexibilidade para suportar erros de previsão:* em relação direta com a acuidade, presteza e funcionalidade do sistema de informações para gestão, por exemplo, a capacidade para mudar a seqüência da produção devido a problemas de previsão de vendas, ou necessidade de usar equipamento diferente do previsto para a produção de um dado mix e volume se o equipamento previsto estiver sendo utilizado para outra ordem de fabricação.
- *Flexibilidade de tecnologia do processo:* relacionado à flexibilidade de recursos.
- *Flexibilidade de recursos humanos:* também relacionada à flexibilidade de recursos.

- *Flexibilidade das redes de suprimento:* ter uma rede de suprimentos altamente flexível favorece aos consumidores que podem querer atrasar ou adiantar o recebimento de seus produtos.

4 Interpretação das literaturas

4.1 Objetivos Estratégicos x Atributos da cadeia

Nesta seção será realizada uma interpretação do material levantado como referencial teórico abordando a relação entre os conceitos apresentados.

Os objetivos estratégicos adotados por SLACK *et al apud* GODINHO & FERNANDES (2005) (flexibilidade, qualidade, rapidez, pontualidade e custo) foram abordados de forma distinta no SCOR® para representação dos atributos das cadeias de suprimentos.

Dois destes atributos se relacionam diretamente com os objetivos de Slack – flexibilidade e rapidez que o SCOR® denomina responsividade. O atributo "Confiabilidade de entrega da cadeia" engloba as questões de qualidade e pontualidade e p objetivo "custo" se desdobra em "Gestão eficiente dos ativos da cadeia" e "Custos da cadeia" no SCOR®.

4.2 Flexibilidade x adaptabilidade x responsividade x agilidade

O SCOR® apresenta a **flexibilidade** como **agilidade** de reação às variações na cadeia com o termo **adaptabilidade** sendo um de seus componentes. Ele se propõe a medir quão **flexível** pode ser um sistema produtivo em um determinado período ou quanto tempo demora em se **adaptar** a uma variação. SHARIFI *et al* (1998) não possui essa visão de reação a variações

A **responsividade,** também denominada rapidez por Slack, está relacionada à velocidade de atendimento ao cliente e diretamente ao lead time, representado através do ciclo médio de atendimento. BONEHILL & SMITH (1998) a explicam como a reação rápida à demanda do consumidor concluindo que longos lead times ocasionam uma baixa responsividade. Sendo assim contestam a visão de MATSON & MCFARLANE (1998) e SHARIFI *et al* (1998) de que a **responsividade** é genericamente a habilidade de reação a variações (SHARIFI *et al* (1998) inclusive a diferencia de rapidez). Esta visão mais abrangente representaria a **agilidade** proposta por GOLDMAN *et al apud* MATSON & MACFARLANE (1998) representada através da habilidade de uma empresa operar lucrativamente em um ambiente competitivo de contínuas e imprevisíveis mudanças (robustez proposta por CORREA & SLACK *apud* MATSON & MCFARLANE (1998) para a responsividade). A visão de SHARIFI *et al* (1998) a complementa dizendo que ser ágil é ser flexível, eficiente em custo, produtivo e com qualidade consistente. Esta visão de que a agilidade é mais genérica é também apoiado por HUANG, UPPAL & SHI (2002).

CORREA & SLACK *apud* MATSON & MCFARLANE (1998) possuem uma definição interessante para **flexibilidade** associando-a a disponibilidade de opções que podem ser usadas para responder aos distúrbios (Capacidade, tempos de troca, opções de roteiro, variedade de produtos feitos por uma máquina). Esta proposta é complementada por ANAND & WARD (2004) que apresentam os conceitos de mobilidade (habilidade de alterar produção - mix e volume) e range (habilidade de gerenciar diversidade de produtos e processos) e por SÉRIO & DUARTE (2000) que a associam um "amortecedor da operação" permitindo que a operação não pare seu trabalho mesmo com todas as variações externas.

GODINHO & FERNANDES (2005) apenas dividem a **flexibilidade** em 2 níveis (flexibilidade1 e flexibilidade2). Na primeira o processo é capaz de fornecer diferenciação, porém com pequena variedade de produtos alternativos e bastante similares e na segunda com grande variedade de produtos distintos.

Eles abordam ainda o conceito de **adaptabilidade** caracterizando-a pela busca por inovações tecnológicas e necessidade incessante de lançamento de produtos inéditos, exemplificando o conceito adotado pelo SCOR® e sendo endossado por GOLDMAN *et al apud* GODINHO & FERNANDES (2005) e SHARIFI & ZHANG *apud* GODINHO & FERNANDES (2005). SÉRIO & DUARTE (2000) apresentam a flexibilidade de novos produtos, o que pode ser considerado como **adaptabilidade**.

4.3 Dimensões da flexibilidade

Os autores geralmente se referem a flexibilidade somente por **mix** ou **volume**. A maioria das literaturas identificadas que não foram selecionadas para o estudo abordam a flexibilidade sem fazer qualquer menção ao tipo, porém é verificado que representa apenas uma destas duas dimensões. O SCOR® aborda o conceito de flexibilidade para **volume** somente. Já SHARIFI *et al* (1998) somente o **mix,** assim como GODINHO & FERNANDES (2005). MATSON & MCFARLANE (1998), flexibilidade é a habilidade de mudança do ***mix***, **volume** e **tempo** das saídas. SLACK *apud* KRITCHANCHAI & MACCARTHY (1998) somam a estes a flexibilidade por **Produto/Serviço**, o que pode ser definido como adaptabilidade. A dimensão **tempo** também é chamada de **entrega**.

SÉRIO & DUARTE (2000) também abordam **mix**, **volume** e **entrega**. Eles apresentam nove outras dimensões, porém as flexibilidades para suportar o "mau funcionamento do processo produtivo", "problemas com fornecedores" ou "erros de previsão" são apenas fins para a utilização das outras anteriormente citadas. As dimensões "tecnologia do processo", "recursos humanos", "social extra-empresa" e "estratégica" são apenas meios de alcançar os tipos de flexibilidade.

ANAND & WARD (2004) apresentam os conceitos de mobilidade (habilidade de alterar produção-**mix**/**volume**) e range (habilidade de gerenciar diversidade de **produtos**/ **processos**). Sendo assim as principais dimensões citadas seriam **mix**, **volume** e **tempo** (entrega). A flexibilidade em relação à alteração ou criação de **produtos** pode ser associada ao conceito de **adaptabilidade**, podendo ser considerada outra dimensão.

5. Conclusões

Conclui-se portanto que realmente há divergência entre as visões dos autores em relação à flexibilidade e que cada um deles possui uma abordagem distinta em relação a seus tipos ou dimensões. Esta gama de tipos de flexibilidade abordada comprova ainda que a flexibilidade é multidimensional.

Secundariamente, apesar de visões distintas a respeito dos termos, a teoria de que a adaptabilidade faz referência a mudanças no mix de produtos a ser oferecido ao mercado a partir do desenvolvimento de novos produtos ou adaptação de produtos existentes parece coerente; O mesmo ocorre em relação à responsividade, que estaria, como proposto, mais

relacionada à capacidade de resposta às variações na demanda com base na redução do lead time, o que alguns autores chamam de velocidade ou rapidez.

Finalizando, a agilidade pode ser considerada um conjunto de outros aspectos, entre eles a flexibilidade e a responsividade dentre outros e estaria mais associada à capacidade de resposta às variabilidades externas com manutenção dos níveis de lucratividade do negócio.

6. Referências Bibliográficas

GODINHO, M.; FERNANDES, F.C.F. Paradigmas estratégicos de gestão de manufatura (PEGEMs): Elementos-chave e modelo conceitual. Gestão e Produção, São Carlos, v. 12, n.3, p. 333-345, set./dez., 2005.

SHARIFI, H. *et al* Agile Manufacturing - A Structured Perspective. In: RESPONSIVENESS IN MANUFACTURING, 98, 23/Fev, Savoy Place Londres. Proceedings... Londres: IEE Manufacturing, 1998. p. 5/1-5/4.

MATSON, J., MCFARLANE, D.. Tools for Assessing the Responsiveness of Existing Production Operations. In: RESPONSIVENESS IN MANUFACTURING, 98, 23/Fev, Savoy Place Londres. Proceedings... Londres: IEE Manufacturing, 1998. p. 8/1-8/6.

KRITCHANCHAI, D., MACCARTHY, B.. Responsiveness and strategy in manufacturing. In: RESPONSIVENESS IN MANUFACTURING, 98, 23/Fev, Savoy Place Londres. Proceedings... Londres: IEE Manufacturing, 1998. p. 13/1-13/7.

ANAND, G.; WARD, P.T. 2004. Fit, flexibility and performance in manufacturing: coping withdynamic environments. Production and Operations Management, Winter, v. 13, n. 4, p. 369-385, 2004.

HUANG, S.H.; UPPAL, M.; SHI, J.. 2002. A product driven approach to manufacturing supply chain selection. Supply Chain Management: An International Journal, Cincinnati, v. 7, n.4, p. 189-199, 2002.

SPENCER, A.E. A Summary Of Changes At Raleigh Industries Over A 10 Year Period 1987-1997. In: RESPONSIVENESS IN MANUFACTURING, 98, 23/Fev, Savoy Place Londres. Proceedings... Londres: IEE Manufacturing, 1998. p. 7/1-7/5.

BONEHILL, E.; SMITH, P.. Product Configurator. In: RESPONSIVENESS IN MANUFACTURING, 98, 23/Fev, Savoy Place Londres. Proceedings... Londres: IEE Manufacturing, 1998. p. 9/1-9/4.

SERIO, L.C.D.; DUARTE, A.L.C.M.. Flexibility and time based competition - Brazilian cases In: BALAS 2000, 2000, VENEZUELA. MANAGEMENT OF INTEGRATED MARKETS: ONE AMERICA? BALAS 2000 BUSINESS ASSOCIATION OF LATIN AMERICAN STUDIES ANNUAL MEETING. Venezuela: IESA, 2000.

TORRACO, Richard J. Writing integrative literature reviews: guidelines and examples. Human Resource Development Review, v.4, n.3, pp.356-367.

VEIGA, José Eli da. Como elaborar seu projeto de pesquisa. São Paulo : USP, 1996. Disponível na URL: http://www.econ.fea.usp.br/zeeli/ Textos/outrostrabalhos/manual.DOC. Acesso em 08/3/2005.

LAKATOS, Eva M., MARCONI, Marina de A. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995.(caps. 8 e 10).

SCOR® - Supply Chain Operations Reference Model Versão 8; APICS (2007).